Modelo de dados — Parte 3: vídeos e trilhas

Apresentação: Luís · **Tabelas:** TRILHAS, VIDEOS_TRILHA, PROGRESSO_TRILHA, CATEGORIAS_VIDEO, VIDEOS

Ideia central

VIDEOS é o conteúdo da plataforma: cada vídeo é publicado por um profissional e passa por moderação antes de aparecer. O **atleta** monta **trilhas**, que são listas ordenadas de vídeos, e o sistema guarda o **progresso** dele em cada vídeo da trilha. **CATEGORIAS_VIDEO** classifica cada vídeo em uma ou mais categorias.

Tabelas e chaves

Tabela	Chave primária	Chave estrangeira / referência	Observações
VIDEOS	`id`	`profissional_id` → PROFISSIONAIS (referência lógica)	`situacao` ∈ {rascunho, aguardando_revisao, publicado, rejeitado, arquivado}
CATEGORIAS_VIDEO	`(video_id, categoria_id)` **composta**	`video_id` → VIDEOS · `categoria_id` → CATEGORIAS	associativa N:N
TRILHAS	`id`	`atleta_id` → ATLETAS (referência lógica)	`privacidade` ∈ {privada, publica}
VIDEOS_TRILHA	`(trilha_id, video_id)` **composta**	`trilha_id` → TRILHAS · `video_id` → VIDEOS (referência lógica)	`ordem` com `UNIQUE (trilha_id, ordem)`
PROGRESSO_TRILHA	`(trilha_id, video_id)` **composta**	`(trilha_id, video_id)` → VIDEOS_TRILHA (**FK composta**)	`segundos_assistidos`, `concluido`

Relacionamentos (frases para a apresentação)

1. **PROFISSIONAIS — VIDEOS (1 : N, "publica").** "Um profissional publica vários vídeos, e cada vídeo tem exatamente um autor, guardado em `profissional_id`."
2. **VIDEOS ⇄ CATEGORIAS (N : N), resolvido por CATEGORIAS_VIDEO.** "Um vídeo pode estar em várias categorias, e uma categoria tem vários vídeos. A chave primária composta impede repetir a mesma categoria no mesmo vídeo." Uma categoria em uso não pode ser apagada (`RESTRICT`).
3. **ATLETAS — TRILHAS (1 : N, "cria").** "Um atleta cria várias trilhas; cada trilha é de um atleta."
4. **TRILHAS ⇄ VIDEOS (N : N), resolvido por VIDEOS_TRILHA.** "Uma trilha tem vários vídeos, e um vídeo pode estar em várias trilhas. A associativa tem um **atributo próprio**, a `ordem`, e `UNIQUE (trilha_id, ordem)` impede dois vídeos na mesma posição."
5. **VIDEOS_TRILHA — PROGRESSO_TRILHA (1 : 0..1, "registra").** "Para cada vídeo de uma trilha existe no máximo um registro de progresso. A ligação é feita por uma **chave estrangeira composta** `(trilha_id, video_id)`, que é também a chave primária." Se o vídeo sai da trilha, o progresso é apagado junto (`CASCADE`).

Ciclo de vida do vídeo: `rascunho` ou `aguardando_revisao` → `publicado` ou `rejeitado` → `arquivado`. Só vídeos publicados aparecem no catálogo. Só vídeos ainda não publicados podem ser editados ou excluídos pelo profissional.

Onde isso mora agora (banco por serviço)

Tabela	Serviço (schema)
VIDEOS, CATEGORIAS_VIDEO	**catalogo**
TRILHAS, VIDEOS_TRILHA, PROGRESSO_TRILHA	**conta**

Trilhas e vídeos estão em **serviços diferentes**, então `videos_trilha.video_id` não tem chave estrangeira. A integração é feita por eventos:

- **O catálogo publica as mudanças de vídeo.** Toda mudança vira um evento no tópico Kafka `wellflix.catalogo.videos`, com id, autor, título e situação.
- **A conta guarda uma réplica.** Ela mantém `videos_replica` e só aceita adicionar à trilha um vídeo que esteja `publicado` nessa réplica.
- **Por que isso basta.** Vídeo publicado não pode ser excluído (no máximo, é arquivado pelo moderador). Então nenhuma trilha fica apontando para um vídeo que não existe.
- **O nome do autor vem da identidade.** O catálogo mostra o nome do profissional pela própria `usuarios_replica`, também alimentada pelo Kafka.

No código

Rota	Serviço	O que faz
`GET /api/videos`	catalogo	Busca vídeos publicados (filtros por texto, categoria e avaliação mínima) com o nome do autor e as categorias.
`POST /api/videos`	catalogo	O profissional envia o vídeo; ele entra como `aguardando_revisao` só se as categorias forem autorizadas para ele.
`PUT` / `DELETE /api/videos/{id}`	catalogo	Edita (volta para a moderação) ou exclui um vídeo ainda não publicado.
`GET /api/videos/{id}/proximos`	catalogo	Sugere vídeos que compartilham categoria (via CATEGORIAS_VIDEO).
`POST /api/trilhas`	conta	Cria a trilha do atleta autenticado.
`POST /api/trilhas/{id}/videos`	conta	Adiciona um vídeo publicado na próxima `ordem`.
`PUT /api/trilhas/{id}/videos/{video}/progresso`	conta	Grava ou atualiza o progresso (upsert) do vídeo na trilha.
`GET /api/trilhas/publicas?q=`	conta	Busca trilhas públicas pelo nome da trilha ou do criador (pela `usuarios_replica`).

Perguntas prováveis

- **Por que a chave estrangeira do progresso é composta?** Porque o progresso é de um vídeo **dentro de uma trilha**, e esse par é identificado por `(trilha_id, video_id)`.
- **Por que a `ordem` fica na associativa e não no vídeo?** Porque o mesmo vídeo pode estar em posições diferentes em trilhas diferentes.
- **E se o catálogo estiver fora do ar?** A conta continua funcionando com a réplica. Quando o catálogo volta, os eventos pendentes chegam pelo Kafka.

MODELO ENTIDADE–RELACIONAMENTO

WellFlix - um banco de dados por microsserviço - relacionamentos tracejados cruzam bancos: referência lógica (sem FK), integrada por eventos Kafka e API

